第一章　微扰论

考试内容 1

非简并态微扰论、简并态微扰论、含时微扰论、量子跃迁几率、光吸收与辐射的半经典理论、选择定则

考试要求 1

1. 掌握非简并态微扰论中二阶微扰论计算方法，掌握简并态微扰论计算方法，会计算含时微扰论问题、量子跃迁几率，了解光吸收与辐射的半经典理论，掌握选择定则
2. 能综合运用所学知识解决实际问题

1.1　不含时 (定态) 非简并微扰

哈密顿量:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}' \tag{1.1}$$

其中 $\hat{H}_0$ 为零级哈密顿量, $\hat{H}'$ 为哈密顿量微扰.

零级近似能量, 态矢由零级定态薛定谔方程给出:

$$\hat{H}_0 \left|\psi_n^{(0)}\right\rangle = E_n^{(0)} \left|\psi_n^{(0)}\right\rangle \tag{1.2}$$

1.1.1　定态非简并能量近似

定态非简并能量近似为

$$E_n = E_n^{(0)} + E_n^{(1)} + E_n^{(2)} + \cdots \tag{1.3}$$

1. 定态非简并能量一级修正 $E_n^{(1)}$：

$$\begin{aligned} E_n^{(1)} &= \hat{H}'_{nn} = \left\langle \psi_n^{(0)} \right| \hat{H}' \left| \psi_n^{(0)} \right\rangle \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \psi_n^{*(0)} \hat{H}' \psi_n^{(0)} \mathrm{d}\tau \end{aligned} \tag{1.4}$$

2. 定态非简并能量二级修正 $E_n^{(2)}$：

$$E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{\left| \hat{H}'_{mn} \right|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \tag{1.5}$$

其中 $\hat{H}'_{mn}$ 为:

$$\hat{H}'_{mn} = \left\langle \psi_m^{(0)} \right| \hat{H}' \left| \psi_n^{(0)} \right\rangle \tag{1.6}$$

3. 定态非简并能量三级修正 $E_n^{(3)}$：

$$E_n^{(3)} = \sum_{m,m' \neq n} \frac{\hat{H}'_{nm} \hat{H}'_{mm'} \hat{H}'_{m'n}}{\left(E_n^{(0)} - E_m^{(0)} \right) \left(E_n^{(0)} - E_{m'}^{(0)} \right)} - \sum_{m \neq n} \frac{\hat{H}'_{nn} \left| \hat{H}'_{mn} \right|^2}{\left(E_n^{(0)} - E_m^{(0)} \right)^2} \tag{1.7}$$

其中 $\hat{H}'_{mn}$ 等同上.

1.1.2 定态非简并态矢近似

定态非简并态矢近似为

$$\psi_n = \psi_n^{(0)} + \psi_n^{(1)} + \cdots \tag{1.8}$$

定态非简并态矢一级修正 $\psi_n^{(1)}$：

$$\psi_n^{(1)} = \sum_{m \neq n} \frac{\hat{H}'_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)} \tag{1.9}$$

1.2 不含时 (定态) 简并微扰

1.3 含时微扰论

1.4 量子跃迁几率

1.5 光吸收与辐射的半经典理论

1.6 选择定则